

Neumonía Aguda de la Comunidad

Bibliográfica 2022 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

Recomendaciones para el manejo de las infecciones respiratorias agudas bajas en menores de 2 años. SAP 2021

TIPs 2011

Libro Azul de infectología 2012

Definición:

Infección del parénquima pulmonar con signos de infección aguda (fiebre, tos y disnea), asociada con signos auscultatorios anormales, más evidencia de infiltrados parenquimatosos en la radiografía de tórax, de localización única o múltiple en un niño no internado.

Epidemiología

En 2019, se notificaron 92 600 muestras estudiadas para virus respiratorios con una positividad de: 34,25%

VSR: %: 59 %

Influenza: 19 %

Adenovirus: 8 %

Parainfluenza: 9 %

Metapneumovirus: 6 %

La detección de más de un agente viral en el mismo episodio no parece estar relacionada con la gravedad del cuadro clínico.

Etiología

Edad	Agente Etiológico
0- 4 semanas	• <i>Streptococcus</i> grupo B (<i>S. agalactiae</i>): más frecuente • Bacilos gram (-) (<i>Escherichia coli</i>, <i>Klebsiella</i> spp) • Menos frecuentes: <i>H. influenzae</i> no tipificables, otros <i>Streptococcus</i> (grupo A y especies alfa hemolíticas), <i>Enterococcus</i>, <i>Listeria monocytogenes</i> y bacterias anaeróbicas.
1 mes a 4 a	• Virus (VSR, influenza, parainfluenza, adenovirus) • <i>Streptococcus pneumoniae</i> (75% de las NAC bacterianas) • <i>Chlamydia trachomatis</i> (<6m, en general hay un gradual aumento de los síntomas, tos en accesos, taquipnea, rales subcrepitantes o crepitantes y rara vez tienen fiebre) • <i>Haemophilus influenzae</i> (muy baja frecuencia gracias a la incorporación de la vacuna al calendario nacional) • <i>Streptococcus</i> grupo A (<i>S. pyogenes</i>) • <i>Staphylococcus aureus</i> • <i>Mycoplasma pneumoniae</i>
> 5 años	• <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (cuadro de comienzo gradual con malestar, tos, fiebre y cefalea) • <i>Streptococcus pneumoniae</i> • <i>Chlamydia pneumoniae</i> (observado más en >10^a, frecuente en neumonías del adolescente)

Los virus son los responsables más frecuentes de neumonías en niños menores de un año.

El neumococo es la bacteria responsable más frecuente en todas las edades.

A partir de los 4 años el *Mycoplasma pneumoniae* comienza a aumentar su prevalencia.

30% mixtas: virus + bacterias

Virus emergentes

Influenza A H1N1: 2009

Coronavirus humano:

- SARS-HCoV: 2002/3
- MERS-HCoV: 2012 (en Oriente Medio)
- SARS-CoV2: 2020/21

Laboratorio:

- Hemograma: de valor limitado, puede ser de ayuda ya que la leucocitosis con desviación a la izquierda pueden asociarse a infección bacteriana. La leucopenia es signo de gravedad.
- Reactantes de fase aguda: tanto la velocidad de eritrosedimentación (VES) como la proteína C reactiva (PCR) pueden estar aumentados. Si bien son indicadores de infección, no son contundentes para diferenciar una infección viral de una bacteriana.
- Hemocultivos: no son necesarios en pacientes ambulatorios. Son positivos en el +/- 10% de los casos.

En nuestro hospital se recomienda en:

- < de 3 meses
- Inmunocomprometido
- Desnutrido moderado o grave
- Neumonía de mala evolución
- Neumonía multifocal
- Neumonía intrahospitalaria
- Cualquier comorbilidad que comprometa evolución de neumonía

TIPs n° 2 (2011): “No son necesarios en pacientes ambulatorios, pero sí se recomiendan en los pacientes con criterios de internación.”

Curso 2014 Hospital Gutiérrez (Módulo Nro. 5): “Se debe hemocultivar a todo paciente que presenta criterios de internación”. En este hospital se detecta un 6% de hemocultivos en las neumonías no complicadas que asciende al 24% si se asocia a derrame pleural.

- Viroológicos de secreciones nasofaríngeas (VSNF). Recomendada por ministerio de salud en: <2 años internado por infección respiratoria (excluyendo preinternación o internación abreviada) y todo paciente internado en UTI por infección respiratoria.
- PCR COVID-19.
- Para *Mycoplasma pneumoniae*: serología, IgM positiva es un indicador de infección aguda, al igual que una curva con un aumento en cuatro veces de los títulos de IgG. Igualmente cabe recordar que la IgM puede presentar títulos falsos positivos.
PCR (reacción en cadena de polimerasa) de alta sensibilidad, a partir de una muestra tomada por **aspirado nasofaríngeo**.
- *Chlamydia trachomatis* o *C. pneumoniae* pueden detectarse por medio de técnicas de inmunofluorescencia o **PCR en aspirados nasofaríngeos**.

Radiología

- La imagen más típica en neumonías bacterianas corresponde a opacidades homogéneas, lobares o segmentarias, sin embargo la presencia de infiltrados reticulares difusos no descarta el diagnóstico de neumonía bacteriana. La presencia de infiltrados intersticiales son asociados más frecuentemente con infecciones virales, aunque éstas, en ocasiones, también se presentan como infiltrados alveolares.
- Ecografía ante la sospecha, o para la evaluación de derrame.

Puntaje ≥ 4 : se debe sospechar neumonía bacteriana.

- Hidratación: en el paciente ambulatorio, abundante líquido por boca. En el paciente internado se mantendrá el mismo criterio si puede ingerir líquidos.
- Alimentación: siempre que sea posible se continuará con la lactancia materna, manteniendo un aporte nutricional adecuado.
Dieta cero si FR>60 en menores de 2 meses, >50 entre 2 y 12 meses, >40 en mayores de 12 meses, o bien se podrá recurrir al uso de sondas nasogástricas u orogástricas.
- Antitérmicos
- Kinesioterapia: puede ser necesaria en la internación, es raro que la necesiten los pacientes ambulatorios. Al inicio del diagnóstico puede ser inefectiva e incluso dolorosa.
- Aspiración de secreciones y mantener al paciente en posición
- Oxigenoterapia: en general no es necesaria en pacientes con neumonía, incluso internados. Se utiliza cuando hay hipoxemia (saturometría< 95 %).

Edad	ATB
Menor de 3 meses (El "Curso de respiratorio 2014 del H. Gutierrez: indica ampicilina + gentamicina en RN a 2 meses de edad)	Ampicilina (200 mg/kg/día) + Gentamicina a 5 mg/kg/día c/12 horas EV Cubriendo principalmente <i>Streptococcus B</i> hemolítico del grupo B y bacilos gram negativos; este esquema antibiótico también cubre la <i>Listeria monocytogenes</i>. Después de un mes de vida es contradictorio el uso del aminoglucósido, el cual podrá ser suspendido con el resultado de los hemocultivos. Si la enfermedad se presenta como un cuadro severo o se sospechan gérmenes resistentes muchos autores están de acuerdo en reemplazar la gentamicina por una cefalosporina de 3º generación: cefotaxima a 100mg/kg/día cada 6 horas EV o ceftriaxona 50 mg/kg/día cada 12 a 24 horas EV o IM y continuar con ampicilina. En niños mayores de 1 mes de edad con neumonía grave de la comunidad se puede considerar rotar la antibioticoterapia parenteral a vía oral luego de observar signos de estabilidad y mejoría clínica (al menos 48 horas). El tratamiento secuencial parenteral-oral en pacientes con buena evolución clínica no mostró diferencias en el número de readmisiones respecto al tratamiento exclusivamente por vía parenteral (Consenso 2021 SAP).
> 3 meses	La mayoría de las neumonías son de origen viral y no requieren tratamiento antibiótico. Si la neumonía se presume bacteriana: - En internación: Ampicilina: 200 mg/kg/día c/6hs (el cual cubre los patógenos más frecuentes a esta edad incluso los <i>S. pneumoniae</i> con alta resistencia a ampicilina. Esto es debido a que la respuesta a penicilina o ampicilina es independiente de la resistencia in vitro, o cefotaxima o ceftriaxona (formas severas o sepsis) - Paciente ambulatorio: Amoxicilina a 80 a 100 mg/kg/día vía oral c/8-12hs durante 10 días. La administración de dos dosis diarias demostró mayor adherencia al tratamiento sin observarse inferioridad respecto a 3 tomas diarias.
En pacientes gravemente enfermos: Cefalosporina de 3ª generación con o sin macrólido	
En cuadros donde se sospecha la presenciade <i>S. aureus</i> (cuadros severos o de sepsis), se tendrá en cuenta la cobertura del mismo vancomicina a 40 mg/kg/día cada 12 horas de acuerdo a la prevalencia del SAMR-ac en dicha población	
Si <i>Haemophilus influenzae</i> es aislado por hemocultivo, el tratamiento debe comenzarse con ampicilina/sulbactam o cefalosporinas de 3ª generación; si el agente no es productor de betalactamasas, se puede realizar el tratamiento con ampicilina o amoxicilina.	

Rotación a ATB vía oral: con buena evolución clínica, hemocultivos negativos y 24 hs. afebril.

El seguimiento radiológico no es de rutina en las neumonías no complicadas y debe reservarse para aquellos pacientes que tienen patología de base, o síntomas recurrentes o persistentes o sufrieron una complicación; en estos casos se le solicitará una nueva radiografía entre la **2ª y 3ª semana y cada 3 meses** hasta que la misma se normalice.

Debemos recordar que la mayoría de las radiografías de tórax pueden persistir anormales por el término de **10 semanas** a pesar de la mejoría clínica del paciente.

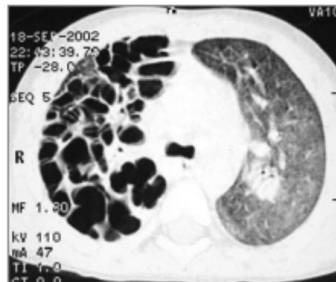
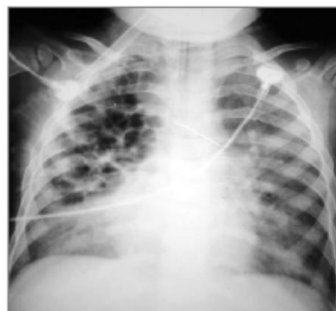
Criterios de rotación de ATB

- Pacientes que tengan mala evolución luego de las 48hs
- Control radiológico antes de decidir rotación
- En pacientes de cualquier edad la rotación será a cefuroxima o ceftriaxona, previo hemocultivo. Ante mala evolución luego de segunda rotación se deberán efectuar interconsultas para decidir conductas.

Complicaciones de la Neumonía

1. periodo agudo; Infecciosas:

- Derrame pleural / Empiema
- Absceso de pulmón
- Neumonía necrotizante/Neumatocelos



Absceso

Necrosis

S. Pleuropulmonar

Neumatocel

2. Mediano plazo; Transitorias:

- Escoliosis
- Paresia diafragmática
- Engrosamiento pleural

3. A largo plazo

- Alteraciones de la anatomía pulmonar
- Alteraciones de la función pulmonar

Derrame pleural

Definición:

Presencia de un exudado o material purulento en la cavidad pleural asociado a una neumonía

Los derrames o empiemas acompañan frecuentemente a las neumonías, el *S. pneumoniae* es el agente aislado habitualmente, el *S. aureus* y *S. piógenes* son asociados con altos índices de presentación con efusión pleural o empiema.

El *H. influenzae* ha perdido jerarquía como agente productor desde la implementación de la vacunación universal.

Clínica

- Semiología: síndrome de condensación, eventualmente con matidez de columna.
- Tos intensa.
- Compromiso del estado general.
- Evaluar choque de punta, ya que la desviación puede presagiar descompensación hemodinámica.

Diagnóstico

Hemograma: la leucocitosis con desviación a la izquierda de la fórmula leucocitaria puede asociarse a infección, la leucopenia es signo de gravedad.

- Reactantes de fase aguda: tanto la velocidad de eritrosedimentación (VES) como la proteína C reactiva (PCR) son solo indicadores de infección.
- Hemocultivos: son positivos alrededor del 30 al 50% de los casos, obtenerlos previamente a la instauración del tratamiento.
- Líquido pleural: en toda neumonía con derrame deberá realizarse una punción pleural diagnóstica y eventualmente terapéutica. Es fundamental para el diagnóstico

El derrame pleural se caracteriza por presentar $\text{pH} < 7,1$;

Lactato deshidrogenasa $> 1.000 \text{ IU/ml}$ y glucosa menor de 40 mg/dl .

El conteo de glóbulos blancos tiene limitado valor predictivo y es en general $> 50.000/\text{mm}^3$.

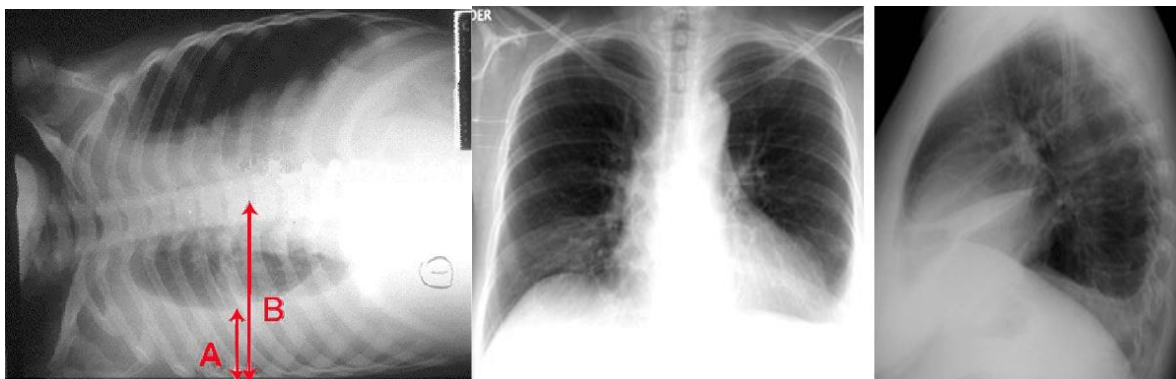
Si el líquido se presenta purulento a la macroscopía no requiere ser enviado para evaluación de estudio citológico.

El cultivo del líquido es positivo en un 75 a 80%

	Trasudado	Exudado
PH	$> 7,20$	$< 7,20$
Proteínas (líquido/suero)	$< 0,5$	$> 0,5$
LDH (líquido/suero)	$< 0,6$	$> 0,6$
LDH (UI)	< 200	> 200
Glucosa (mg/dl)	> 40	< 40
Hematíes (mm)	< 5.000	> 5.000
Leucocitos (mm)	$< 10.000 \text{ (MN)}$	$> 10.000 \text{ (PMN)}$

Radiografía

De frente, perfil y opcional una decúbito lateral para evaluar la magnitud del derrame.



Ecografía

De gran utilidad en el diagnóstico y seguimiento de los derrames pleurales, ya que permite evaluar su volumen.

Tomografía Axial Computada (TAC)

No debe solicitarse de rutina, será de utilidad en aquellos casos que no presenten buena evolución clínica y se sospeche presencia de engrosamiento pleural, lobulaciones o tabicamientos y previamente a la realización de una toilette quirúrgica.

Etapas fisiopatológicas

1. **Etapas exudativa:** Respuesta inmediata en 48 a 72 horas, caracterizada por un exudado estéril, rico en proteínas con baja concentración de polimorfonucleares y que es secundario a un aumento de la permeabilidad capilar.
2. **Etapas fibrinopurulenta:** Se caracteriza por una intensa inflamación pleural y proliferación bacteriana. En esta etapa el líquido pleural se vuelve coagulable.
3. **Etapas de organización o Empiema:** tanto la fibrina como el colágeno convierten el líquido pleural en compartimentos, sin tratamiento, la migración de fibroblastos continuara, el líquido de empiema se convierte en un coagulo purulento con abundantes detritus celulares y abundante depósito de fibrina. Si no es tratado en esta etapa (drenaje torácico), el empiema puede drenar a través de la pared torácica o hacia pulmón (fístula broncopleural).

Tratamiento

Médico: puede resultar en la resolución de algunos derrames para-neumónicos de escasa magnitud; sin embargo, la punción pleural debe realizarse con fin diagnóstico o terapéutico previa a la colocación del drenaje.

Los tratamientos se adecuaran a la edad de los pacientes y son iguales a neumonías en internación.

La presencia de derrame no determina que deban utilizarse dosis más altas que para los casos de neumonías.

El tiempo de permanencia del drenaje pleural dependerá de la evolución del paciente. Cuando el débito sea menor a 20 ml/día, con mejoría clínica y radiográfica, se podrá retirar el drenaje.

La duración del tratamiento antibiótico no será inferior a los 14 días.

Esquema Asociación Española de Pediatría

CLASIFICACION	CARACTERISTICAS	ACTUACION
Clase 1: derrame paraneumónico no significativo	Pequeño, < 10 mm en radiografía decúbito lateral (derrame laminar en Eco)	Antibióticos
Clase 2: derrame paraneumónico no complicado	> 10 mm. Glucosa > 40 mg/dL, pH > 7,2, LDH < 1.000. Gram y cultivos negativos	Antibióticos + toracocentesis diagnóstica
Clase 3: derrame complicado leve	7,0 < pH < 7,2 y/o LDH > 1.000 y glucosa > 40 mg/dL. Gram y cultivos negativos.	Antibióticos + toracocentesis seriadas
Clase 4: derrame complicado simple	pH < 7,0, LDH > 1.000, glucosa < 40 mg/dL y/o Gram o cultivo positivos. No tabicaciones, no pus.	Antibióticos + drenaje pleural
Clase 5: derrame complicado complejo	pH < 7,0, LDH > 1.000, glucosa < 40 mg/dL y/o Gram o cultivos positivos. Tabicaciones. No pus.	Antibióticos + drenaje pleural + fibrinolíticos (toracoscopia si fracaso)
Clase 6: empiema no complicado	Pus libre o loculación única	Antibióticos + drenaje pleural
Clase 7: empiema complicado	Pus con loculaciones múltiples	Antibióticos + drenaje pleural + fibrinolíticos Suele requerir toracoscopia o decorticación

Técnica para la punción pleural (*toracocentesis*)

- A. Posición: El paciente sentado, con el brazo homolateral al sitio de punción sobre la cabeza y sostenido por un ayudante.
- B. Monitoreo: Controlar previamente que se tengan los recursos necesarios para resolver la emergencia. Mantener una vía E-V durante el procedimiento.
Control de los signos vitales durante el mismo, porque pueden desencadenarse reflejos vagales con hipotensión arterial y bradicardia. En este caso, administrar atropina a 0,01 mg/kg, E-V (dosis mínima 0,1 mg).
- C. Sitio de punción: En el 5° o 6° espacio intercostal a la altura de la línea axilar media (habitualmente coincide con la punta de la escápula).
- D. Preparación: Antisepsia local y colocación del campo estéril con precauciones quirúrgicas universales.
- E. Material: Se utilizan jeringas de 20 cm³, con agujas 25/8 para menores de 1 año y 50/8 para niños mayores. Una llave de tres vías y dos frascos estériles para examen citoquímico y cultivo.
- F. Analgesia: Anestesia local con lidocaína al 1 % sin epinefrina en el sitio a punzar.
- G. Punción pleural: Previamente heparinizar las paredes de las jeringas y del frasco que se empleará para el examen citoquímico con heparina estéril. La punción debe ser perpendicular a la pared costal, introduciendo la aguja por el borde superior de la costilla subyacente para evitar lesionar el paquete vascular intercostal. Suavemente se aspira hasta obtener material suficiente para definir conducta.
- H. Enviar al laboratorio los frascos para examen citoquímico y microbiológico. Cubrir con gasa estéril y realizar una radiografía de tórax después del procedimiento. Si se decide evacuar el derrame por punción, se colocará una llave de tres vías hasta completar el procedimiento

